

1.1.1.3 전자구조 · 결합

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

전자 상태

점유 · 에너지 · 결합을 나타내는 정보다. 원소 총량과 다르다.

세 가지 읽기

결합 · 산화수의 장부, 밴드 · 국소 전자 상태, 반응과 전위를 연결한다.

핵심 내용

결합 · 전자상태 · 산화수를 통해 전위와 전자 전달을 설명한다.

역할과 작동 원리

배터리 반응은 이온 위치와 전자 상태가 함께 변하는 과정이다. 형식 산화수로 전하를 맞추고, 실제 결합 · 전자 배분은 분광과 구조 · 계산을 보완한다. 전이금속-O 결합에서는 금속만의 정수 값으로 부족할 수 있다. [1]

전자를 저장 반응에 주고받는 에너지와 전자가 전극을 지나가는 전달 성능은 다른 질문이다. 높은 전위 · 큰 용량 · 낮은 전자 저항을 별도로 정의한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 $\text{Li}_{1-x}\text{MO}_2$ 에서 $\text{O}=-2$ 이면 M 평균 $=3+x$. $x=0.6$ 이면 $+3.6$. 이 장부는 중성을 맞추지만 모든 금속이 실제 $+3.6$ 전하를 갖는다는 뜻은 아니다.

결과를 좌우하는 조건

충전 상태·배위·결함·온도·분석 깊이·기준 전위를 기록한다. 표면 XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)와 벌크 흡수분광의 정보 범위를 구별한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
전하 보상 해석	전하량·금속/산소 분광·구조를 연결한다.	형식 계산만으로 실제 전자 배분을 결정하지 않는다.
전도성 해석	온도·방향별 전달과 연결망을 비교한다.	밴드 그림 하나로 복합전극 저항을 예측하지 않는다.
전위·전압 혼동	기준 전극·평형·전류 조건을 확인한다.	다른 기준의 전위를 직접 빼지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 반응 전위가 높다는 말이 전자 전달이 빠르다는 뜻인가?
2. 전하 보상 해석을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 반응 에너지와 전달 속도는 다른 특성이다. 반응·전달 지표를 따로 측정한다.
2. 전하량·금속/산소 분광·구조를 연결한다. 형식 계산만으로 실제 전자 배분을 결정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Molecular Orbital Theory
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/8-4-molecular-orbital-theory>

[2] OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

[3] An et al. (2024): Distinguishing bulk redox from near-surface degradation in lithium nickel oxide cathodes
<https://doi.org/10.1039/D4EE02398F>

이후 연계학습

- 1.1.1.3.2 오비탈·밴드·전자상태
- 1.1.1.3.3 산화·환원과 전위
- 1.1.1.4.2 전자 전달

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

결합

전자 공유·배정과 원자 배열을 함께 읽는다. 이온결합·공유결합은 실제 결합을 설명하는 모형이다.

산화수

결합 전자를 규칙에 따라 배정한 형식 값이다. 실제 부분 전하와 동일한 물리량이 아니다.

핵심 내용

산화수는 전자 이동을 정리하는 형식적 기준이며 실제 전하와 다를 수 있다.

역할과 작동 원리

전하 중성은 화학식의 산화수 합과 전체 전하를 맞추는 출발점이다. Li^+ 이동과 전자 이동이 연결되어야 전극 반응을 쓸 수 있다. 전자를 잃는 산화와 받는 환원을 정의하고 충전·방전 방향을 붙인다. [1]

산화수가 분수인 평균은 혼합 상태나 결합 전자 분포를 묶은 장부일 수 있다. 원소 분석으로 조성을 알아도 어떤 결합·산화 상태로 존재하는지는 별도 분광과 구조 증거가 필요하다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

$\text{LiNi}_{0.8}\text{Co}_{0.1}\text{Mn}_{0.1}\text{O}_2$ 에서 $\text{Li}=+1$, $\text{Co}=+3$, $\text{Mn}=+4$, $\text{O}=-2$ 가정: $1+0.8v(\text{Ni})+0.3+0.4-4=0 \rightarrow \text{Ni}$ 평균 $+2.875$. 가정을 바꾸면 결과도 바뀐다.

결과를 좌우하는 조건

산소 결손·Li 부족·음이온의 전자 참여가 있으면 장부의 가정을 다시 쓴다. 형식 산화수와 XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태) 피크 이동·실제 전자밀도는 서로 다른 정보다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
산화 상태 변화	원소별 흡수·광전자 분광과 반응 전하를 비교한다.	피크 이동은 배위·표면·충전 효과도 반영할 수 있다.
조성 불일치	ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량) 등 원소 정량과 회절 상 분석을 연결한다.	원소 비율만으로 원자 자리를 확정하지 않는다.
평균 값과 국소 차이	벌크 분광과 국소 구조·표면 분석을 비교한다.	평균 +3.5가 모든 원자의 동일한 실제 전하를 뜻하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. LiC_6 에서 Li를 +1로 배정하면 C_6 전체의 형식 전하는 얼마인가?
2. 산화 상태 변화를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 전체 중성을 위해 -1이다. Li는 형식적으로 양의 산화수를 띠며, 실제 전자는 탄소의 전자상태와 결합에 분포한다.
2. 원소별 흡수·광전자 분광과 반응 전하를 비교한다. 피크 이동은 배위·표면·충전 효과도 반영할 수 있다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] IUPAC Gold Book: oxidation state - 형식 산화수의 정의

<https://goldbook.iupac.org/terms/view/O04365>

[2] OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

[3] Electronic structure of alkali-intercalated graphite studied by soft-x-ray emission spectroscopy (1987)

<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.58.614>

이후 연계학습

- 1.1.1.3.2 오비탈·밴드·전자상태
- 1.1.1.3.3 산화·환원과 전위
- 1.1.1.1 원소·이온
- 1.1.1.2 결정구조·결합

1.1.1.3.2 오비탈 · 밴드 · 전자상태

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

궤도와 밴드

원자의 전자 상태가 결합 · 결정에서 여러 에너지 상태로 이어진다.

페르미 준위

전자 점유와 이동 · 반응을 읽는 에너지 기준이다. 밴드 그림은 특정 재료 · 상태의 모형이다.

핵심 내용

오비탈과 밴드는 전자상태와 전도성을 설명하는 서로 다른 수준의 개념이다.

역할과 작동 원리

전극의 전자 상태는 금속과 산소 궤도의 결합으로 만들어진다. 금속 d 상태와 산소 p 상태가 섞이면 전자 변화의 위치를 금속 하나로만 나누기 어려울 수 있다. [1]

전자 이동에는 이용 가능한 상태 · 이동성 · 연속 접촉이 필요하다. 밴드갭이 작다는 것만으로 분말 전극 전체의 저항이 작다고 결정하지 않는다. 국소화된 전자 이동과 입자 사이 접촉은 서로 다른 제한이다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

전극 저항을 교육용으로 R입자=2 Ω, R접촉=8 Ω 직렬로 두면 합계 10 Ω. 입자 저항을 절반으로 줄여도 합계는 9 Ω이다. 전자구조 개선이 접촉 문제를 모두 해결하지 않는 예다.

결과를 좌우하는 조건

조성·충전 상태·온도·결함으로 전자 상태가 달라진다. 실험 전도도에는 입자 접촉·공극이 포함되는지, 고유 벌크 값인지 기록한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
전도성 저하	온도별 전도도와 구조·전자상태를 연결한다.	분말 압축체 값은 순수 단결정 전도도가 아니다.
전하 보상 해석	원소별 흡수분광과 전하량·계산을 비교한다.	금속 피크 변화만으로 산소 참여를 배제하지 않는다.
접촉과 고유 저항 분리	입자·복합전극·접촉 조건을 나누어 평가한다.	EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)의 한 요소를 특정 밴드 상태로 바로 대응하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 활물질 전도도가 좋아져도 전극 저항이 크게 안 줄 수 있는 이유는?
2. 전도성 저하를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 입자 사이 접촉과 집전체 연결이 지배적일 수 있기 때문이다. 재료 내부와 전극 네트워크를 나누어 측정한다.
2. 온도별 전도도와 구조·전자상태를 연결한다. 분말 압축체 값은 순수 단결정 전도도가 아니다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Molecular Orbital Theory

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/8-4-molecular-orbital-theory>

[2] OpenStax Chemistry 2e § 19.3 - 배위 화합물의 전자상태·결정장

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/19-3-spectroscopic-and-magnetic-properties-of-coordination-compounds>

[3] An et al. (2024): Distinguishing bulk redox from near-surface degradation in lithium nickel oxide cathodes

<https://doi.org/10.1039/D4EE02398F>

이후 연계학습

- 1.1.1.4.2 전자 전달
- 1.1.1.3.3 산화·환원과 전위
- 1.1.4 도전재

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

전위와 전압

한 전극의 전위는 기준 전극을 붙이고, 셀 전압은 두 전극의 차이로 쓴다.

용량

Q는 이동한 전하량, 비용량은 정한 질량으로 나눈 값이다. 에너지와 같은 단위가 아니다.

핵심 내용

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

역할과 작동 원리

방전에서 양극은 전자를 받고 음극은 전자를 내보낸다. 충전은 반대다. 삽입 양극에서는 Li^+ 이동과 전자 변화가 함께 일어난다. 반응식·방향·기준 전위를 써야 산화·환원을 정확히 읽을 수 있다. [1]

평형 전위는 반응 자유에너지와 연결된다. 실제 전류에서 전압에는 저항·전달·반응 분극이 추가된다. 고전압으로 충전했다는 사실이 전하량 전부가 원하는 저장 반응에 쓰였음을 뜻하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용: 양극 평균 3.45 V vs. Li/Li^+ , 음극 평균 0.10 V 같은 기준이면 셀 약 3.35 V. 가역 용량 2 Ah면 약 6.7 Wh. 실제 에너지는 방전 곡선의 $\int V dQ$ 이며 평균 전압 가정은 근사다.

결과를 좌우하는 조건

상한·하한, 기준 전극, 온도, 전류, 휴지·평형 여부, 질량 기준을 기록한다. 같은 화학식도 이용 가능한 Li 범위와 분극에 따라 가역 용량·평균 전압이 달라진다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
비가역 전하 증가	효율·전압과 가스·계면 생성물을 비교한다.	전하량 차이만으로 부반응 화학종을 정할 수 없다.
전압 이력 변화	dQ/dV (전압별 용량 변화율)와 충전 상태별 구조를 연결한다.	피크 이동은 저항·전극 균형·상 변화가 함께 영향을 준다.
산화 상태 모델 부족	전하 장부와 금속·산소 분광을 비교한다.	형식 계산만으로 실제 전자 배분을 확정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 3.5 V와 200 mAh/g을 곱하면 무엇이며 어떤 기준인가?

2. 비가역 전하 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. $700 \text{ mWh/g} = 700 \text{ Wh/kg}$ 의 근사 활물질 에너지다. 같은 질량 기준의 용량과 평균 전압을 사용해야 하며 셀 에너지는 아니다.

2. 효율·전압과 가스·계면 생성물을 비교한다. 전하량 차이만으로 부반응 화학종을 정할 수 없다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

[2] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

[3] An et al. (2024): Distinguishing bulk redox from near-surface degradation in lithium nickel oxide cathodes
<https://doi.org/10.1039/D4EE02398F>

이후 연계학습

1.1.2.1.1.1 NCM

1.1.2.1.2.1 LFP

1.1.2.1.2.2 LMFP

1.4.1.4 CV·LSV

1.4.1.1 GCD·CC-CV

1.1.1.3 전자구조·결합 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.1.3.2 오비탈·밴드·전자상태

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

1.1.1.4.2 전자 전달